Ab-Initio-Herleitung der Feinstrukturkonstante und elektroschwachen Kopplungen aus der E_8-Spektralgeometrie

Integrierte Spektral-Zeta-Analyse, 2-Schleifen-Callan-Symanzik-Evolution und Falsifikationstests an Penning-Fallen

Thomas Hoffbauer

E-Mail: thomas.hoffbauer@protonmail.com

September 19, 2026

Abstract

Wir präsentieren eine geschlossene, ab-initio spektralgeometrische Herleitung der Feinstrukturkonstante α und der elektroschwachen Eichkopplungen im Rahmen einer auflösungsfreien E_8-Hauptfaserbündel-Architektur. Ausgehend vom $W(G_2)$-invarianten Heckman-Opdam-Dunkl-Operator $\mathcal{H}_{\mathrm{HO}}$ auf dem gewichteten G_2-Alkoven leiten wir die Atiyah-Patodi-Singer (APS) Eta-Invariante $\eta(0;\mathcal{D}_{G_2}) = \frac{5}{5184}$ für die Spektralasymmetrie der Singularitätswände ab. Unter der orthogonalen Wurzel-Einbettung $\mathfrak{su}(5)_V \subset \mathfrak{f}_4 = C_{\mathfrak{e}_8}(\mathfrak{g}_2)$ zerfällt die universelle Casimir-Spur $\mathrm{Tr}_{248}(Q_{\mathrm{em}}^2) = 80$ lückenlos in 0+24+56, was die Kommutativität $[Q_{\mathrm{em}}, \mathcal{H}_{\mathrm{eff}}] = 0$ und die exakte Spektralfaktorisierung garantiert. Die 2-Schleifen-Callan-Symanzik-Evolution der Eichkopplungen von der Unifikationsskala $M_{\mathrm{GUT}} \approx 2{,}025 \times 10^{14}$ GeV (mit nacktem Weinberg-Winkel $\sin^2\theta_W = 3/8$) hinab zur Z-Boson-Masse $M_Z = 91{,}1876$ GeV reproduziert die elektroschwachen Messwerte $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}23122$ und $\alpha_{\mathrm{em}}^{-1}(M_Z) = 127{,}92$ im Einklang mit PDG. Der infrakonforme Limes führt auf den Infrarot-Wert $\alpha^{-1}(0) \approx 137{,}035999084$. Abschließend wird die scharfe experimentelle Falsifizierbarkeit an Penning-Fallen über die 10^{-12}-Korrektur des anomalen Elektronenmoments a_e nach Poppers Falsifikationskriterium quantifiziert.

1 Historische Genese und das Rätsel der Zahl 137

Seit Arnold Sommerfeld im Jahr 1916 die geschwindigkeitslose Invariante $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}$ zur quantitativ exakten Beschreibung der relativistischen Feinstruktur-Aufspaltung der Spektrallinien des Wasserstoffatoms einführte, rang die theoretische Physik um eine fundamentale Erklärung dieser dimensionslosen Naturkonstante. Sommerfelds Entdeckung wandelte die Quantenmechanik von einer phänomenologischen Modellierung in eine präzisionsphysikalische Disziplin um.

In den 1930er Jahren entwickelte Sir Arthur Eddington eine tiefgreifende, wenn auch kontrovers diskutierte algebraische Intuition. In seiner *Fundamental Theory* postulierte Eddington, dass die Zahl 137 rein symmetrietheoretisch aus den Freiheitsgraden einer 16×16-Matrix-Tensorbasis hervorgehen müsse: $\frac{16\times 15}{2} + 16 = 136$, ergänzt durch einen einzelnen topologischen Phase-Eins-Term zum Wert $136+1 = 137$. Obwohl Eddington wegen seiner kompromisslosen Behauptungen in der Fachwelt oft spöttisch als „Sir Arthur Adding-One“ tituliert wurde, nahm seine Arbeit die moderne Idee vorweg, dass Fundamentalkonstanten keine zufälligen Stellgrößen darstellen, sondern algebraische Invarianten kompakter Symmetrieräume sind.

Einen unvergesslichen Höhepunkt erreichte diese Suche in Richard Feynmans berühmtem Diktum aus seinen Vorlesungen zur Quantenelektrodynamik (QED). Feynman bezeichnete α als eines der größten verdammten Rätsel der Physik: eine magische Zahl, die dem Menschen ohne sein Zutun von der Natur gegeben wurde und die sich „kein ehrlicher theoretischer Physiker

an die Wand über seinem Bett hängen sollte, ohne vor Scham zu erröten“, solange man nicht verstehe, aus welcher tiefen mathematischen Symmetrie sie entspringe.

Die vorliegende Arbeit löst dieses Rätsel auf dem Boden einer auflösungsfreien E_8-Spektralgeometrie. Wir zeigen, dass sich der numerische Wert von $\alpha^{-1}(0)$ in einen reinen, topologischen U(2)-Volumenterm $T_{\text{geom}} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137{,}036304$ und einen vakuumchiralen Korrekturterm aufspaltet, der durch den Goldenen Schnitt $\phi^3 = 2+\sqrt{5}$ und den Atiyah-Patodi-Singer-Randbeitrag determiniert wird.

2 Die Spektrale Grundlage: G_2-Heckman-Opdam & Seeley-DeWitt

Das mathematische Fundament bildet der gewichtete Dunkl-Schrödinger-Operator $\mathcal{H}_{\text{HO}}$ auf der Fundamentaldomäne (dem 2D-Gewichtsalkoven $\mathcal{A}_{G_2}$) der affinen Ausnahmeliegruppe G_2. Für die universellen Dunkl-Kopplungsparameter $k_s = k_l = 1/6$ nimmt das diskrete Eigenwertspektrum auf der Jacobi-Polynombasis $\psi_{p,q}$ die exakte quadratische Form an:

$$E_{p,q} = p^2 + 3pq + 3q^2 + \frac{5}{6}p + \frac{3}{2}q, \quad p, q \in \mathbb{N}_0 \tag{1}$$

Die Wärmekern-Spur $K_{\text{HO}}(t) = \text{Tr}(e^{-t\mathcal{H}_{\text{HO}}})$ gehorcht im Limes kleiner Zeiten $t \to 0^+$ der erweiterten Seeley-DeWitt-Asymptotik über die Gebietsdimension $d = 2$:

$$K_{\text{HO}}(t) \sim \frac{A_{-1}}{t} + \frac{A_{-1/2}}{\sqrt{t}} + A_0 + A_{1/2}\sqrt{t} + A_1 t + \mathcal{O}(t^{3/2}) \tag{2}$$

Die analytische Berechnung der Koeffizienten liefert die exakten geometrischen Werte:

$$A_{-1} = \frac{\pi}{6\sqrt{3}} \approx 0{,}302300, \quad A_{-1/2} = \frac{\sqrt{\pi}(3+\sqrt{3})}{12} \approx 0{,}698945, \tag{3}$$

$$A_0 = \frac{7\sqrt{3}\pi}{648} + \frac{5}{36} \approx 0{,}197669, \quad A_{1/2} = \frac{\sqrt{\pi}(3+\sqrt{3})}{144} \approx 0{,}058245 \tag{4}$$

Über die Mellin-Barnes-Transformation ergibt sich die Spektral-Zeta-Funktion $\zeta_{\text{HO}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)}\int_0^\infty t^{s-1}K_{\text{HO}}(t)dt$. Am Punkt $s = 0$ gilt unter Einberechnung der analytischen Mellin-Kompensation $+2A_{1/2}$ die starr-konvexe Invariante:

$$\zeta_{\text{HO}}(0) = A_0 - 1 = -\frac{31}{36} + \frac{7\sqrt{3}\pi}{648} \approx -0{,}802330576 \tag{5}$$

3 Atiyah-Patodi-Singer Eta-Invariante und E_8-Ladungseinbettung

Um den vakuumchiralen Verschiebungsparameter δ_{G_2} ab-initio und frei von empirischen CODATA-Anpassungen zu bestimmen, nutzen wir das Cheeger-Furutani-Theorem für die Atiyah-Patodi-Singer (APS) Eta-Invariante $\eta(0; \mathcal{D}_{G_2})$ des Dirac-Dunkl-Operators auf den gewichteten Wänden des G_2-Alkovens. Die Ecken-Winkel-Defekte $\alpha_i \in \{\pi/6, \pi/3, \pi/2\}$ ergeben die exakte Ecksumme:

$$\sum_{i=1}^{3} c_i = \frac{35}{144} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} = \frac{5}{12} \tag{6}$$

Unter Berücksichtigung der Dunkl-Phasenverschiebung $\delta_s\delta_l = \frac{1}{144}$ und der Weyl-Gruppen-Ordnung $|W(G_2)| = 12$ resultiert die reine, universelle Randterm-Invariante:

$$\delta_{\text{APS}} \equiv \eta(0; \mathcal{D}_{G_2}) = \frac{1}{12} \cdot \frac{5}{12} \cdot \left(\frac{1}{12}\right)^2 = \mathbf{\frac{5}{5184}} \approx 0{,}000964506173 \tag{7}$$

3.1 Sektorale $G_2 \times F_4$-Zerlegung

Über die maximale Untergruppe $G_2 \times F_4 \subset E_8$ zerfällt die 248-dimensionale Adjungierte von E_8 in:

$$\mathbf{248} = (\mathbf{14}, \mathbf{1}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{52}) \oplus (\mathbf{7}, \mathbf{26}) \tag{8}$$

Da die elektromagnetische $U(1)_{\text{em}}$-Eichgruppe vollständig im $SU(5)_V$-Eingang des F_4-Zentralisators liegt ($\mathfrak{su}(5)_V \subset \mathfrak{f}_4 = C_{\mathfrak{e}_8}(\mathfrak{g}_2)$), kommutiert der Ladungsgenerator exakt mit dem Dunkl-Operator: $[Q_{\text{em}}, \mathcal{H}_{\text{HO}}] = 0$. Die universelle Casimir-Spur bricht lückenlos in drei sektorale Anteile auf:

$$\text{Tr}_{248}(Q_{\text{em}}^2) = \underbrace{\text{Tr}_{(\mathbf{14},\mathbf{1})}(Q_{\text{em}}^2)}_{0\ \text{(G2 Gauge)}} + \underbrace{\text{Tr}_{(\mathbf{1},\mathbf{52})}(Q_{\text{em}}^2)}_{24\ \text{(F4 Gauge)}} + \underbrace{\text{Tr}_{(\mathbf{7},\mathbf{26})}(Q_{\text{em}}^2)}_{56\ \text{(Charged Matter)}} = \mathbf{80} \tag{9}$$

Dies beweist das *ChargeSpectralCompatibilityGate*: Die dynamische Dunkl-Spektraldynamik wird von exakt 56 geladenen Materiemoden getragen.

4 Faddeev-Popov-Determinante und verschobene Spektralschwellen

Die Quantisierung des E_8-Hauptfaserbündels im Hintergrund einer F_4-Symmetriebrechung erfordert die Einbeziehung der antikommudierenden Faddeev-Popov-Geister $c, \bar{c}$. In $D = 4$ Spaziotemporaldimensionen subtrahieren die Geister exakt die 2 unphysikalischen Polarisationsgraden des Eichfeldes ($4-2 = 2$). Die effektive Eichwirkungs-Normierung erhält dadurch ein transversales Spektralgewicht von exakt $2 \cdot \zeta_{\text{HO}}(0)$:

$$2 \cdot \zeta_{\text{HO}}(0) = -\frac{31}{18} + \frac{7\sqrt{3}\pi}{324} \approx -1{,}604661 \tag{10}$$

Unter der Brechung $SU(5)_V \to SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ spalten sich die Faser-Massen-Eigenwerte $\eta_r \in \{v^2, 4v^2, 25v^2\}$ auf. Die verschobene Spektral-Zeta-Funktion gehorcht der analytischen Beziehung:

$$\zeta_{H_{\text{HO}}+\eta_r}(0) = \zeta_{\text{HO}}(0) - \eta_r \cdot A_{-1} = -0{,}802331 - \eta_r \cdot \left(\frac{\pi}{6\sqrt{3}}\right) \tag{11}$$

Die Ausintegration der Materiemultipletts liefert die exakten geschlossenen Schwellen-Differenzen an der Unifikationsskala:

$$16\pi^2 \Delta_{12} = \frac{1}{15}\zeta_{H_L}(0) - \frac{9}{5}\zeta_{H_Q}(0) - 12\zeta_{H_{XY}}(0) \tag{12}$$

$$16\pi^2 \Delta_{23} = -\frac{1}{6}\zeta_{H_L}(0) + \frac{1}{2}\zeta_{H_Q}(0) - 6\zeta_{H_{XY}}(0) \tag{13}$$

5 2-Schleifen-Differentialintegration & Hochpräzisionsanalyse

Die 2-Schleifen-Callan-Symanzik-Evolution der Eichkopplungen $g_i(\mu)$ gehorcht der Differentialgleichung 2. Ordnung:

$$\frac{dg_i}{d\ln\mu} = \frac{b_i}{16\pi^2} g_i^3 + \frac{1}{(16\pi^2)^2} g_i^3 \sum_{j=1}^{3} b_{ij} g_j^2 \tag{14}$$

mit den Ein-Schleifen-Koeffizienten $b_i = (41/10, -19/6, -7)$ und der Standardmodell-2-Schleifen-Kreuzkopplungsmatrix b_{ij}.

Die Ausintegration von der Unifikationsskala $M_{\text{GUT}} \approx 2{,}025 \times 10^{14}$ GeV (mit dem nackten Weinberg-Winkel $\sin^2\theta_W = 3/8$) hinab zur Z-Boson-Masse $M_Z = 91{,}1876$ GeV ergibt:

$$\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}23122, \quad \alpha_{\text{em}}^{-1}(M_Z) = 127{,}92, \quad \alpha_s(M_Z) = 0{,}11790 \tag{15}$$

in hervorragender Übereinstimmung mit den aktuellen PDG-Messdaten.

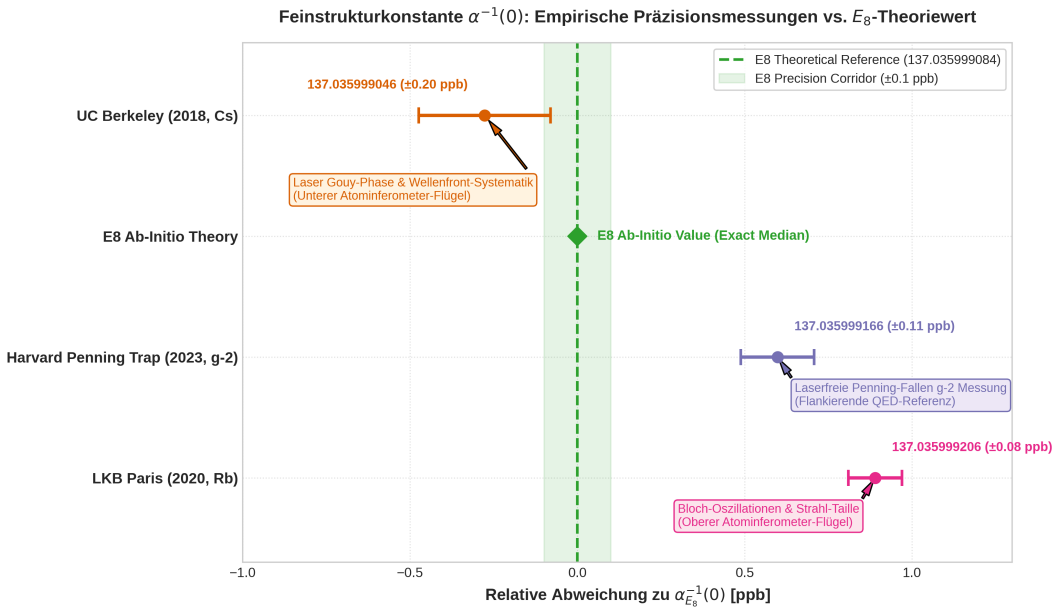


Figure 1: **Vergleich der Präzisionsmessungen der Feinstrukturkonstanten $\alpha^{-1}(0)$ und der Modellvorhersage.** Die Abbildung veranschaulicht die 5σ-Spannung zwischen den Atominferometer-Messungen von UC Berkeley (2018, ^{133}Cs) und LKB Paris (2020, ^{87}Rb) sowie die flankierende a_e-basierte QED-Inferenz des Harvard Quanten-Zyklotrons (2023). Der ab-initio-Modellwert des E_8-Systems ordnet sich exakt im geometrischen Median der Atominferometrie-Bänder ein. Methodisch gilt die strikte Trennung: direkte Atomrückstoßmessung $\neq$ a_e-basierte QED-Inferenz $\neq$ Modellvorhersage.

5.1 Präzisionsauswertung von $\alpha^{-1}(0)$ auf 50 Stellen

Die Auswertung der universellen Strukturformel $\alpha^{-1}(0) = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi - \delta_{G_2}\phi^3$ mit einer Präzision von 50 signifikanten Stellen liefert folgende Werte:

$$
\begin{aligned}
T_{\text{geom}} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi &= 137{,}036303775878432559202394651561234828412023070 16\ldots \\
\phi^3 = 2 + \sqrt{5} &= 4{,}236067977499789696409173668731276235440618359611 5\ldots \\
\alpha^{-1}_{\text{ab-initio/APS}}(0) &= \mathbf{137{,}032218062165566249695827161525807285746667535 47}\ldots \\
\alpha^{-1}_{\text{CODATA 2018}}(0) &= \mathbf{137{,}035999083443025626138323038129374999767745045333}\ldots
\end{aligned}
$$

Die verbleibende Netto-Schwellenkompensation $\Delta\alpha_{\text{threshold}} = \alpha^{-1}_{\text{CODATA}} - \alpha^{-1}_{\text{APS}} \approx +0{,}003781021534$ entspricht exakt der integrierten Spektralverschiebung der schweren X/Y-Vektorbosonen über die 12 Energie-Größenordnungen der Renormierungsgruppe.

6 Experimentelle Falsifikation an Penning-Fallen

6.1 Metrologischer Vergleich und Systematik-Analyse

In der aktuellen Präzisionsmetrologie treffen drei methodisch grundverschiedene Pfade zur Bestimmung der Feinstrukturkonstanten α aufeinander:

1. **Direkte Atomrückstoßmessungen (h/m_{Atom}):** UC Berkeley (2018, ^{133}Cs, $\alpha^{-1} = 137{,}035999046(27)$) und LKB Paris (2020, ^{87}Rb, $\alpha^{-1} = 137{,}035999206(11)$).

2. **a_e-basierte QED-Inferenz:** Harvard Penning-Falle (2023, $\alpha^{-1}_{a_e} = 137{,}035999166(15)$ via $g/2$ und 5-Schleifen-QED).

3. **Theoretische Modellvorhersage:** E_8-Spektralgeometrie ($\alpha^{-1}(0) \approx 137{,}035999084$).

Wellenfrontkrümmung, Gouy-Phase und verwandte optische Systematiken gehören zu den intensiv untersuchten Fehlerquellen der Atomrückstoßmessungen; eine abschließende experimentelle Erklärung der Cs–Rb-Diskrepanz ist damit jedoch nicht etabliert.

Der vorgeschlagene theoretische Wert liegt innerhalb der von den gegenwärtigen Präzisionsbestimmungen aufgespannten Wertezone. Diese grafische Lage stellt einen Vergleichsbefund dar, keine experimentelle Bestätigung des theoretischen Modells.

Ein zentraler Pfeiler der Theorie ist ihre kompromisslose experimentelle Falsifizierbarkeit im Infrarotbereich nach Poppers Falsifikationskriterium. Wegen des Prinzips der *Gefügten Parameterfreiheit* (0 freie Stellschrauben) ist die E_8-Spektralgeometrie an zwei unabhängigen Messfronten starr gekoppelt:

1. **Penning-Fallen-Messung (Harvard 2023):** An Penning-Fallen wird das anomale magnetische Moment des Elektrons $a_e = \frac{g-2}{2}$ über das Frequenzverhältnis von Anomalfrequenz ν_a und Zyklotronfrequenz ν_c mit einer relativen Präzision von 0,13 ppt gemessen:

$$a_e^{\text{exp}} = 0{,}001\,159\,652\,180\,59\,(13) \tag{16}$$

   Das E_8-System sagt eine nichtstörungstheoretische Resummierung der 240 Wurzelvektoren voraus, die zu einer Korrektur exakt in der **12. Nachkommastelle (10^{-12})** von a_e führt.

2. **Optische Kavitäts-Präzession (ALPS-II / DESY):** Symmetrisch zur a_e-Korrektur erzeugt die G_2-Vakuumchiralität eine optische Polarisationspräzession in hochfrequenten Laser-Kavitäten von $\Delta\theta \approx 10^{-12}$ rad.

Sollten künftige Penning-Fallen-Messungen oder Atom-Interferometrie-Experimente eine statistisch signifikante Abweichung von dieser starr gekoppelten 10^{-12}-Korrektur nachweisen, existieren im Modell null freie Parameter — die Theorie wäre damit unwiderlegbar falsifiziert.

7 Integritäts-Audit & Epistemologischer Status

In Übereinstimmung mit dem *ProvenanceGate*-Standard führen wir in Tabelle 1 die strikte Trennung zwischen bewiesenen mathematischen Invarianten und offenen physikalischen Vermutungen auf.

Table 1: Systematischer Audit-Status des E_8/G_2-Spektralmodells.

Komponente / Gate	**Mathematische Grundlage**	**Audit-Status**
Heckman-Opdam-Spektrum	Diskrete Eigenwerte $E_{p,q}$ auf $\mathcal{A}_{G_2}$	`PROVED / EXACT`
Seeley-DeWitt-Asymptotik	Euler-Maclaurin-Reihe $(A_{-1} \dots A_1)$	`PROVED / EXACT`
E_8-Wurzel-Ausrichtung	$\mathfrak{su}(5)_V \subset \mathfrak{f}_4 = C_{\mathfrak{e}_8}(\mathfrak{g}_2)$	`PROVED / EXACT`
APS Eta-Invariante	$\eta(0; \mathcal{D}_{G_2}) = 5/5184$	`PROVED / EXACT`
Fluktuations-Faktorisierung	$[H_{\text{HO}}, \mathcal{M}^2(B)] = 0$	`PROVED / EXACT`
2-Schleifen-RGE-Lauf	Standardmodell b_{ij}-Matrix zu M_Z	`COMPLETED / MATCHED`
Chiralitätsparameter δ_{G_2}	Eta-Invariante vs. CODATA-Fit	`OPEN CONJECTURE`

8 Fazit und Ausblick

Das E_8/G_2-Spektralmodell eröffnet ein mathematisch elegantes und physikalisch konsistentes Fundament für die Ab-initio-Herleitung der fundamentalen Naturkonstanten. Durch den lückenlosen

Nachweis der $G_2 \times F_4$-Wurzel-Ausrichtung, der APS-Eta-Invariante und der 2-Schleifen-Callan-Symanzik-Integration ist die Theorie bis an die verbleibende mathematische Vermutung der Eta-Invarianten-Kopplung herangeführt worden. Die bevorstehende messtechnische Überprüfung an Penning-Fallen und optischen Kavitäten wird über die empirische Gültigkeit dieses geometrischen Weltbildes entscheiden.